Integrantes

-Jean Cuenca
-Pedro Yépez
-Sergi Montaño
-Steven Benavides
-Andy Veintimilla
-Rafaela Palacios

CASO BOEING 737 MAX

08/04/2026

COMO SURGE EL BOEING 737 MAX

-Surge como una forma rentable de competir con el Airbus A320neo

-La compañía decidió rediseñar su modelo insignia, el 737, con motores más potentes, incluía un sistema automático de prevención de pérdida que se basaba en un sensor externo para medir el ángulo del avión

SISTEMA MCAS

- El sistema MCAS fue implementado en el Boeing 737 MAX como una solución de software para corregir problemas aerodinámicos causados por cambios en el diseño del avión.

- Este sistema dependía de un solo sensor de ángulo de ataque

FALLOS EN LA OBTENCIÓN ELICITACIÓN DE REQUISITOS

- Se priorizó los requisitos de negocio como la reducción de costos sobre los requisitos de seguridad técnica

- No se consideró las necesidades de los usuarios y stakeholders. Boeing omitió informar a los pilotos sobre la existencia del MCAS en los manuales para evitar requisitos de entrenamiento en simulador.

- Definir el MCAS como una extencion de del speed trim system, cubriendo que era un sistema nuevo.

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

Requisitos	Problemas
• Detectar cuando el avión tenía un ángulo de ataque (AOA) demasiado alto. • Activarse automáticamente para bajar la nariz del avión. • El sistema debía operar sin que el piloto lo active manualmente • El avión debía comportarse similar a versiones anteriores para evitar entrenamiento en simulador y facilitar certificación	• La activación automática se basaba en un solo sensor • El error de depender de un solo sensor en lugar de dos se vio agravado por el hecho de que se sabía que los sensores de AOA tenían poca fiabilidad • No se documentó adecuadamente el comportamiento del sistema.

VALIDACIÓN DE REQUISITOS

- No se verificaron adecuadamente escenarios críticos
- En 2012, un piloto de pruebas tardó 10 segundos en responder a una activación no deseada del MCAS en un simulador, un resultado calificado como "catastrófico". Boeing no reportó este hallazgo a la FAA.
- Los pilotos no conocían la existencia del MCAS, Boeing convenció a los reguladores de eliminar menciones al MCAS de los manuales de entrenamiento, lo que provocaba que los usuarios no validaran el comportamiento del sistema en situaciones de emergencia

CONSECUENCIAS

- Primer accidente (Lion Air): 189 personas
- Segundo accidente (Ethiopian Airlines): 157 personas

346 Personas fallecidas

REFLEXIÓN

OBTENCIÓN

Se debió incluir a los pilotos como stakeholders para poder identificar los escenarios de fallo reales

ANÁLISIS

Se excluyó la necesidad de un segundo motor por. lo que se debe exigir un análisis de riesgos

ESPECIFICACIÓN

Se debió especificar todos los requisitos de seguridad y redundancias

VALIDACIÓN

Pruebas en simuladores con pilotos reales.
Revisar los tiempos reales de las respuestas de los pilotos.

GESTIÓN

Se priorizó que existan menos costos antes que la calidad, por lo que se debe controlar los cambios en los requisitos para no priorizar los costos antes que la seguridad